Form 5 - Fundamentos de máquinas sequenciais

Sistemas Digitais · Ibmec RJ · Prof. Clayton J A Silva
Referência: Cap. 8 — Fundamentos de Máquinas Sequenciais.

* Indica uma pergunta obrigatória

1. Nome completo *

2. Matrícula *

1. Características fundamentais dos circuitos sequenciais

Memória, realimentação e necessidade de inicialização.

3. 1.1 A principal diferença entre um circuito sequencial e um combinacional é que, no sequencial, a saída:

Marcar apenas uma oval.

- depende apenas da combinação atual das entradas.
- depende das entradas presentes e da história das entradas, isto é, do estado anterior.
- depende apenas do sinal de clock.
- é sempre mais rápida, pois o circuito utiliza menos portas lógicas.

4. 1.2 Assinale TODAS as características necessárias a um circuito sequencial.

Marque todas que se aplicam.

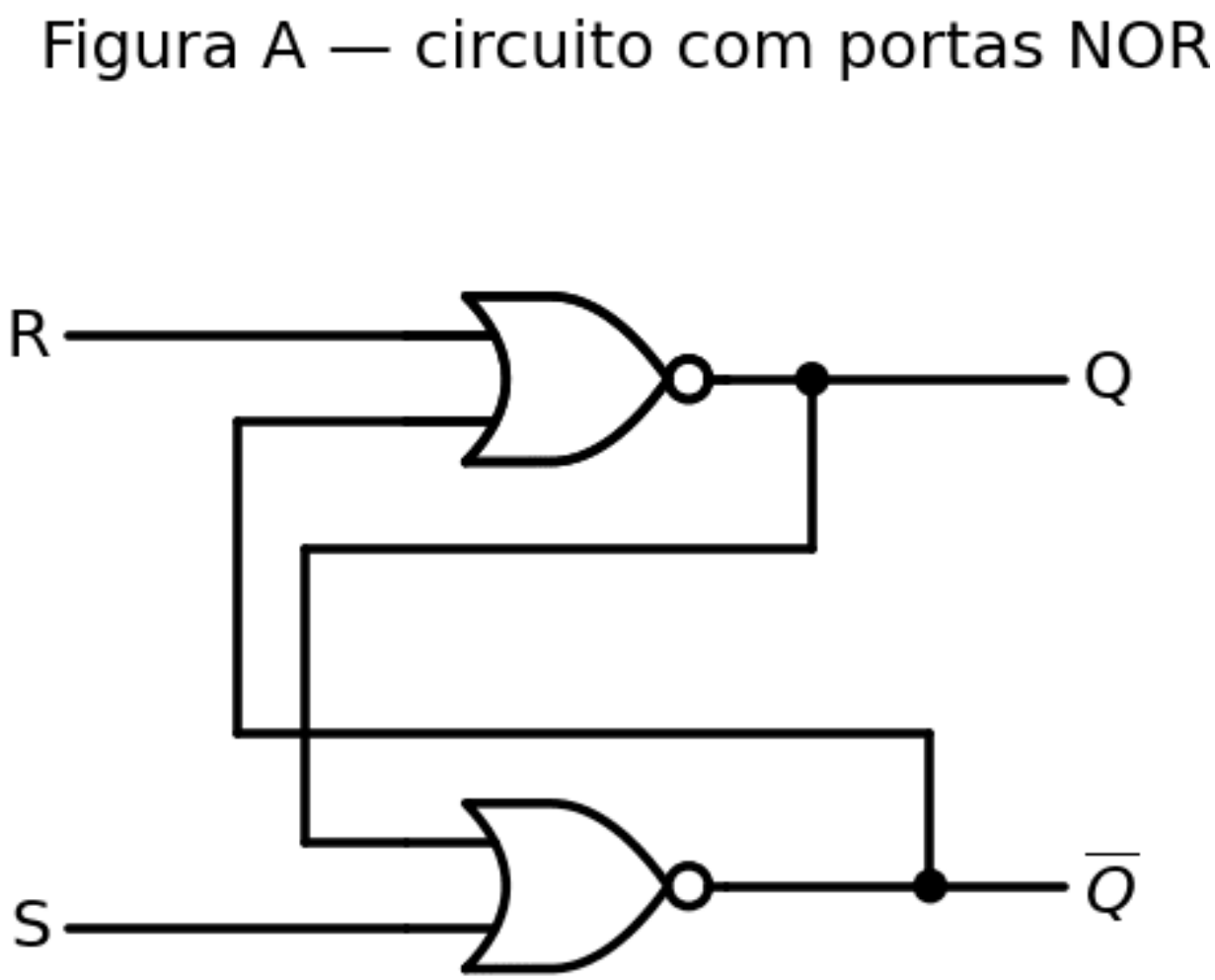
- [ ] Capacidade de memória para armazenar o estado.
- [ ] Realimentação (feedback) do estado para a entrada do circuito.
- [ ] Definição de um estado inicial (inicialização), pois a saída depende do instante anterior.
- [ ] Presença obrigatória de um sinal de clock.
- [ ] Saída determinada exclusivamente pelas entradas presentes.
- [ ] Ausência de lógica combinacional no circuito.

5. 1.3 A realimentação é condição _____ para caracterizar um circuito sequencial.

Marcar apenas uma oval.

- ◯ necessárias e suficientes
- ◯ necessárias, mas não suficientes
- ◯ suficientes, mas não necessárias
- ◯ nem necessárias nem suficientes

Figura A



6. 1.4 Na Figura A, o que caracteriza o circuito como sequencial?

Marcar apenas uma oval.

- O uso de portas NOR, que são portas universais.
- A saída de cada porta é reaplicada à entrada da outra (realimentação cruzada), o que permite armazenar um estado.
- O fato de possuir duas entradas e duas saídas.
- O fato de Q e Q̄ serem complementares em qualquer situação.

7. 1.5 Na Figura A, ao energizar o circuito com R = 0 e S = 0, o valor de Q:

   Marcar apenas uma oval.

   - ◯ é sempre 0.
   - ◯ é sempre 1.
   - ◯ mantém o valor anterior; na energização, é imprevisível e exige inicialização
   - ◯ oscila permanentemente na frequência do clock.

8. 1.6 Explique, com suas palavras, por que um circuito sequencial sempre requer inicialização.

   Relacione a resposta com a dependência da saída em relação ao instante anterior e com a presença de memória e realimentação. Dê um exemplo prático.

2. Circuitos síncronos e assíncronos · sinal de clock

Período, frequência, duty cycle e disparo pela borda.

9. 2.1 Um circuito sequencial possui sinal de clock, mas algumas de suas mudanças de estado ocorrem diretamente pela variação das entradas, sem depender do clock. Esse circuito:

   Marcar apenas uma oval.

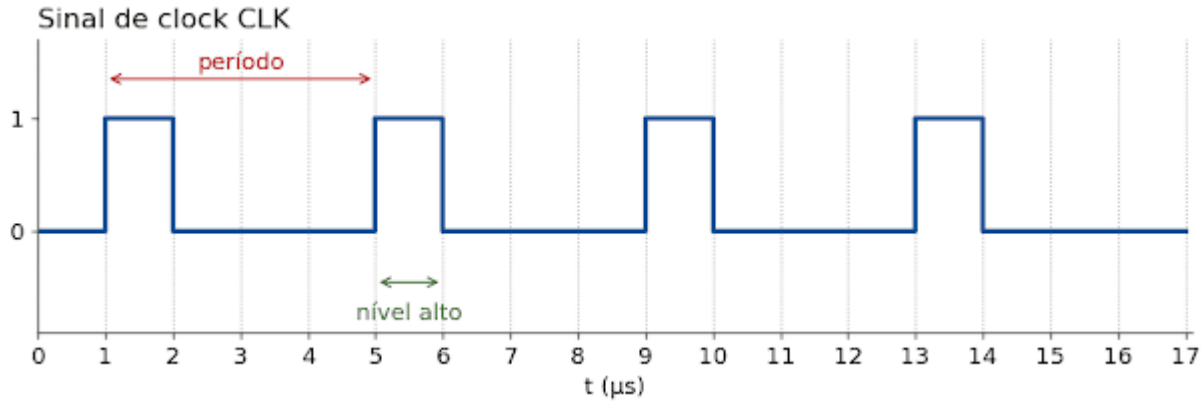
   - ◯ é síncrono, pois possui sinal de clock.
   - ◯ não é síncrono, pois nem todas as mudanças de estado são controladas pelo clock. ✓
   - ◯ é síncrono, desde que o clock tenha duty cycle de 50%.
   - ◯ não é sequencial, pois suas saídas dependem das entradas.

10. 2.2 Assinale as afirmativas corretas sobre circuitos sequenciais assíncronos.

Marque todas que se aplicam.

- [ ] Mudam de estado assim que há mudança nas entradas.
- [ ] Não utilizam um clock comum como referência para as transições.
- [ ] Também possuem memória e realimentação.
- [ ] Não possuem memória, pois não têm clock.
- [ ] Só mudam de estado na borda de subida do clock.

Sinal de clock — dimensões



11. 2.3 Qual é a frequência do sinal de clock apresentado?

Marcar apenas uma oval.

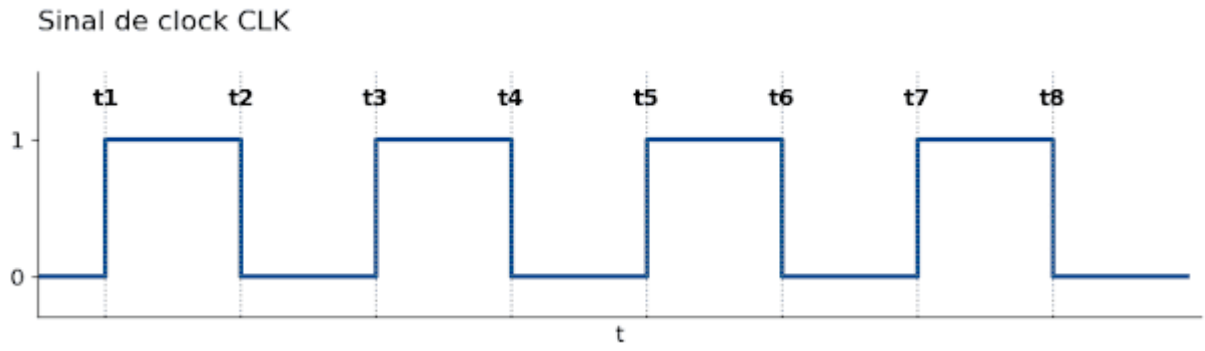
- ◯ 1 MHz
- ◯ 250 kHz
- ◯ 4 MHz
- ◯ 25 kHz

12. 2.4 Qual é o duty cycle do sinal de clock apresentado?

Marcar apenas uma oval.

- 33%
- 75%
- 25%
- 20%

Sinal de clock — instantes de transição



13. 2.5 Um circuito síncrono disparado pela borda de subida (positive edge-triggered) pode mudar de estado em quais instantes?

Marque todas que se aplicam.

- [ ] t1
- [ ] t2
- [ ] t3
- [ ] t4
- [ ] t5
- [ ] t6
- [ ] t7
- [ ] t8

14. 2.6 Para um circuito disparado pela borda, o evento relevante do sinal de clock é:

Marcar apenas uma oval.

- ◯ o nível alto.
- ◯ o nível baixo.
- ◯ a transição entre os níveis.
- ◯ o valor médio do sinal.

15. 2.7 Dois sinais de clock têm o mesmo período e estão alinhados pela borda de subida, mas possuem duty cycles de 25% e 75%. Para um circuito síncrono disparado pela borda de subida, os instantes em que o estado pode mudar se alteram? Justifique. *

Use as definições de período, frequência e duty cycle.

3. Análise de máquinas de estados: estados, transições e eventos

Diagrama de estados, modelos de Moore e Mealy e equações de próximo estado.

16. 3.1 Assinale as definições corretas.

Marque todas que se aplicam.

- ☐ Estado: conjunto de informações que descreve o sistema em um dado momento.
- ☐ Transição: passagem de um estado para outro.
- ☐ Evento: aquilo que provoca a mudança de estado.
- ☐ Evento: a seta que liga dois estados no diagrama.
- ☐ Estado: o valor instantâneo das entradas do circuito.

17. 3.2 O diagrama de estados é, para as máquinas sequenciais, o equivalente:

Marcar apenas uma oval.

- ao mapa de Karnaugh das máquinas combinacionais.
- à tabela-verdade das máquinas combinacionais.
- ao sinal de clock dos circuitos síncronos.
- ao diagrama elétrico do circuito.

18. 3.3 Um sistema é representado por um diagrama de estados com o seguinte modelo:
S = {S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S9} (estados) T = {T01, T02, T11, T22, T13, T23, T34, T45, T56, T57, T58, T69, T79, T89} (transições, em que T_{ij} indica a transição de S_i para S_j)

Qual é o número **mínimo** de variáveis de estado binárias necessárias para codificar os estados do modelo?

Marcar apenas uma oval.

- 3
- 4
- 5
- 6

19. 3.4 Considerando o modelo da questão 3.3, qual é o número **mínimo** de variáveis de entrada binárias necessárias para selecionar as transições a partir de cada estado?

Marcar apenas uma oval.

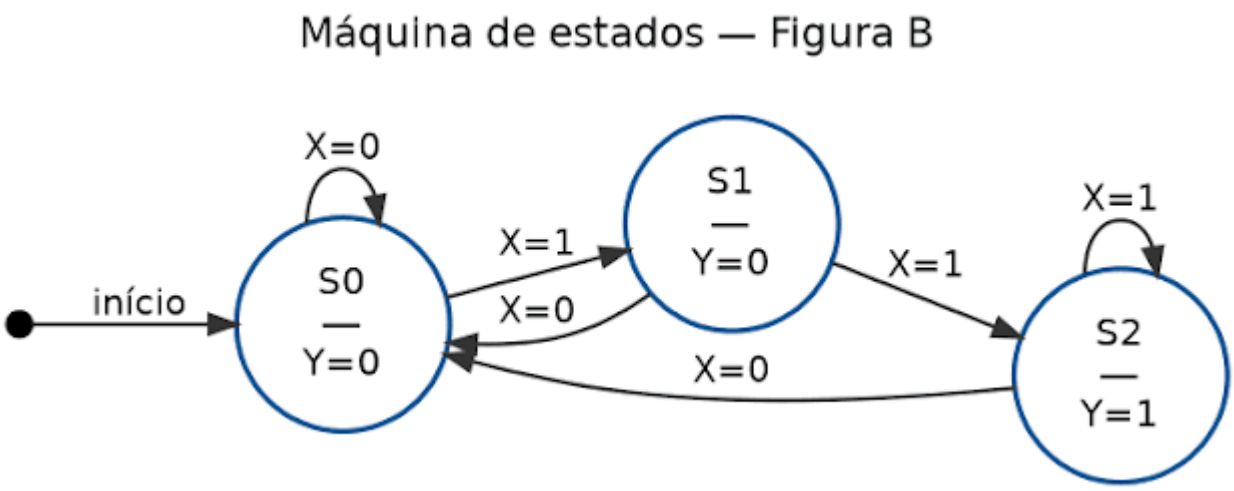
- ◯ 1
- ◯ 2
- ◯ 3
- ◯ 4

20. 3.5 Considerando o modelo da questão 3.3, em que T_{ij} indica a transição de S_i para S_j, assinale as afirmativas corretas.

Marque todas que se aplicam.

- ☐ São necessárias, no mínimo, 2 variáveis de entrada binárias, pois S5 apresenta 3 transições de saída.
- ☐ São necessárias, no mínimo, 4 variáveis de entrada binárias, pois o modelo possui 14 transições.
- ☐ Admitindo-se que todo estado possa permanecer em si mesmo, S5 passa a 4 alternativas e o mínimo continua sendo 2 variáveis.
- ☐ Os laços T11 e T22 exigem, cada um, uma variável de entrada adicional.
- ☐ O sistema não é cíclico: nenhuma transição retorna a um estado anterior e S9 não possui transição de saída.
- ☐ O sistema é cíclico, pois os laços T11 e T22 o fazem retornar ao estado inicial.
- ☐ É necessário admitir S0 como estado inicial, pois nenhuma transição o alcança.
- ☐ A definição do estado inicial altera o número mínimo de variáveis de entrada.
- ☐ Acrescentando-se T90, o sistema se torna cíclico sem alterar o número mínimo de variáveis de entrada.

Figura B



21. 3.6 Na Figura B, partindo do estado inicial S0, aplica-se a sequência de eventos X = 0, 1, 1, 1, 0. A sequência de estados percorrida (incluindo o inicial) é:

Marcar apenas uma oval.

- S0 → S1 → S2 → S2 → S0 → S0
- S0 → S0 → S1 → S2 → S0 → S0
- S0 → S0 → S1 → S2 → S2 → S0
- S0 → S0 → S1 → S1 → S2 → S0

22. 3.7 Para a mesma sequência de eventos, a sequência da saída Y após cada evento é: *

Marcar apenas uma oval.

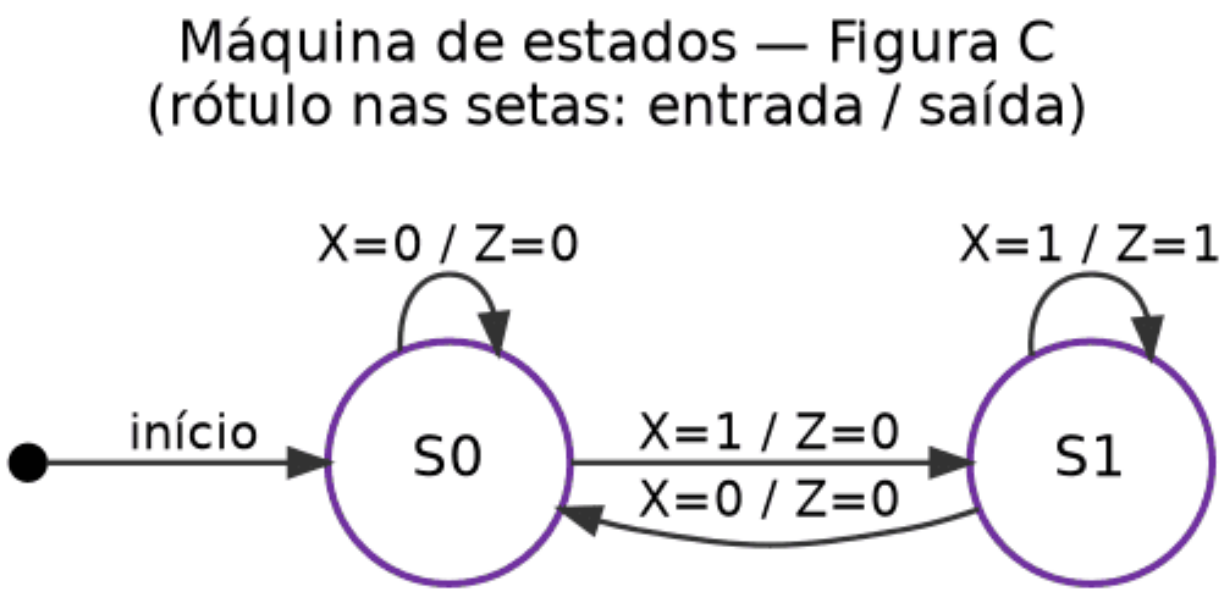
- 0, 1, 1, 1, 0
- 0, 0, 1, 1, 0
- 0, 0, 0, 1, 0
- 0, 0, 1, 0, 0

23. 3.8 Sobre a Figura B, assinale as afirmativas corretas. *

Marque todas que se aplicam.

- [ ] É uma máquina de Moore, pois a saída depende apenas do estado e está rotulada dentro do círculo.
- [ ] Possui 3 estados e 6 transições (contando as que permanecem no mesmo estado).
- [ ] Y = 1 indica que os dois últimos eventos foram X = 1.
- [ ] São necessárias, no mínimo, 2 variáveis de estado (bits) para codificar seus estados.
- [ ] É uma máquina de Mealy, pois a saída depende da entrada.
- [ ] A partir de S2, o evento X = 1 leva de volta a S0.

Figura C



24. 3.9 Por que a máquina da Figura C é diferente do que foi apresentado na Figura B? *

Marcar apenas uma oval.

- Porque possui apenas dois estados.
- Porque a saída Z depende do estado atual e da entrada, sendo rotulada sobre as transições.
- Porque não possui estado inicial definido.
- Porque a saída depende somente do estado atual.

25. 3.10 Na Figura C, partindo de S0, aplica-se X = 1, 1, 0, 1, 1. A sequência da saída Z é:

Marcar apenas uma oval.

- 0, 1, 0, 1, 1
- 1, 1, 0, 1, 1
- 0, 0, 0, 0, 1
- 0, 1, 0, 0, 1

4. Projeto de circuitos com máquina de estados (assíncronos)

Da especificação do problema à tabela de transição de estados.

Figura D

Figura D — Tabela de transição do controle de elevador
X_1: botão subir · X_2: botão descer · Y = 1 em movimento (Sobe/Desce), Y = 0 parado

Estado	$X_1=0, X_2=0$	$X_1=1, X_2=0$	$X_1=0, X_2=1$	$X_1=1, X_2=1$
S_0	S_0 (Parado)	S_1 (Sobe)	S_0 (Parado)	S_1 (Sobe)
S_1	S_1 (Parado)	S_2 (Sobe)	S_0 (Desce)	S_1 (Parado)
S_2	S_2 (Parado)	S_3 (Sobe)	S_1 (Desce)	S_2 (Parado)
S_3	S_3 (Parado)	S_3 (Parado)	S_2 (Desce)	S_3 (Parado)

26. 4.1 Na Figura D, estando o elevador em S2 e ocorrendo o evento X1 = 0, X2 = 1, o próximo estado e a saída são:

Marcar apenas uma oval.

- ◯ S3 e Y = 1
- ◯ S1 e Y = 1 (desce)
- ◯ S2 e Y = 0
- ◯ S0 e Y = 1

27. 4.2 Na Figura D, assinale as situações em que o elevador fica PARADO (Y = 0) mesmo com algum botão pressionado.

Marque todas que se aplicam.

- ☐ Em S1, com X1 = 1 e X2 = 1.
- ☐ Em S3, com X1 = 1 e X2 = 0.
- ☐ Em S0, com X1 = 1 e X2 = 0.
- ☐ Em S2, com X1 = 1 e X2 = 1.
- ☐ Em S3, com X1 = 0 e X2 = 1.
- ☐ Em S0, com X1 = 0 e X2 = 1.

28. 4.3 Propor um diagrama que represente o andar quando o elevador estiver parado. Admita que o edifício possui 4 andares: térreo, 1 a 3. Em movimento o elevador manterá a informação do andar anterior.

29. 4.4 Deseja-se projetar um circuito **assíncrono** que inverta o estado de uma lâmpada L a cada acionamento de um botão B. Cada acionamento consiste em pressionar o botão (B passa de 0 para 1) e liberá-lo (B volta a 0). Uma máquina com apenas dois estados, L = 0 e L = 1, em que a transição ocorre sempre que B = 1, **não** atende ao requisito porque: *

Marcar apenas uma oval.

- a lâmpada não pode ser variável de saída em um circuito assíncrono.
- enquanto B permanece em 1, a máquina alterna continuamente entre os dois estados.
- seriam necessários oito estados, pois há duas variáveis envolvidas.
- o botão precisaria gerar um clock com duty cycle de 50%.

30. 4.5 Na solução com 4 estados para a lâmpada do item anterior — E0 (L = 0, botão solto), E1 (L = 1, botão pressionado), E2 (L = 1, botão solto), E3 (L = 0, botão pressionado) — assinale as transições corretas. *

Marque todas que se aplicam.

- [ ] E0 → E1 quando B = 1
- [ ] E1 → E2 quando B = 0
- [ ] E2 → E3 quando B = 1
- [ ] E3 → E0 quando B = 0
- [ ] E1 → E2 quando B = 1
- [ ] E0 → E1 quando B = 0

31. 4.6 Projete, por meio de uma máquina de estados assíncrona, o controle de um alarme residencial. *

Entradas: A (chave ARMAR: 1 = armado) e P (sensor de porta: 1 = aberta). Saída: S (sirene: 1 = tocando). Regras: desarmado, a sirene nunca toca; armado, se a porta abrir, a sirene dispara e permanece tocando mesmo que a porta seja fechada, até o sistema ser desarmado. Apresente: (a) os estados e o significado de cada um; (b) os eventos; (c) a tabela de transição de estados com a saída; (d) se a máquina é de Moore ou de Mealy, justificando.

Este conteúdo não foi criado nem aprovado pelo Google.

Google Formulários